

设 $(y, x) = be^{i\theta}$, $b \geq 0$, 取 $\alpha = e^{-i\theta}\lambda$, $\lambda \in R$. 上面的不等式变成

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|x\|^2 - 2b\lambda + \lambda^2\|y\|^2 \\ &= c - 2b\lambda + a\lambda^2 \stackrel{\text{def}}{=} p(\lambda), \end{aligned}$$

其中 $c = \|x\|^2$, $a = \|y\|^2$, $p(\lambda)$ 是二次多项式, 对所有 λ , 有 $p(\lambda) \geq 0$. 故 $p(\lambda)$ 判别式 $4b^2 - 4ac \leq 0$, 因而

$$0 \geq b^2 - ac = |(x, y)|^2 - \|x\|^2\|y\|^2.$$

推论 5.2.3 $x, y \in X, \alpha \in \mathbb{C}$, 有

- (1) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$;
- (2) $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$;
- (3) $\|x\| \geq 0$, 且 $\|x\| = 0 \iff x = 0$.

证明 (2), (3) 是显然的, 只需证明 (1). 因为

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) \\ &= \|x\|^2 + (y, x) + (x, y) + \|y\|^2 \\ &= \|x\|^2 + 2\operatorname{Re}(x, y) + \|y\|^2. \end{aligned}$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式知, $\operatorname{Re}(x, y) \leq |(x, y)| \leq \|x\|\|y\|$. 因此

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

在内积空间 X 上, 对于任意的 $x, y \in X$, 令 $\rho(x, y) = \|x - y\|$. 由推论 5.2.3, ρ 定义了 X 上的一个距离, 于是 $(X, (\cdot, \cdot), \rho)$ 是一个距离空间.

定义 5.2.4 若内积空间 $(X, (\cdot, \cdot), \rho)$ 是完备距离空间, 就称此空间为一个 Hilbert 空间.

例 1, 例 2, 例 4 是 Hilbert 空间.

命题 5.2.5 给定内积空间 $(X, (\cdot, \cdot), \rho)$. 假定 (X, ρ) 的完备化空间